Aurora: Quem Decide?

Relatório Final de um *Serious Game* 2D de Educação Política e Cidadania

Projeto Acadêmico — MAC5784: Inteligência Artificial em Jogos de Computador
Universidade de São Paulo (USP) — 2026

Resumo

Aurora: Quem Decide? é um *serious game* 2D *top-down*, desenvolvido em Python com a biblioteca Arcade, cujo propósito é ensinar de forma interativa as atribuições e os limites dos cargos eletivos brasileiros e a divisão de competências entre os níveis de governo. Este relatório apresenta os objetivos, o processo de desenvolvimento e os resultados obtidos com o protótipo (*vertical slice*) e com a aplicação de apresentação que documenta as decisões de projeto. O conteúdo é educativo, fictício e não partidário.

1 Objetivos

O objetivo pedagógico central é ensinar, por meio da jogabilidade, *quem decide o quê* na estrutura político-administrativa brasileira — as atribuições de vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente —, abordando ainda orçamento público, fiscalização, participação social e cooperação entre os níveis de governo. Ao final de cada capítulo, o jogador deve ser capaz de: (i) **relacionar** um problema ao nível de governo responsável; (ii) **explicar** ao menos uma atribuição do cargo envolvido; (iii) **distinguir** os papéis do Legislativo e do Executivo; e (iv) reconhecer que políticas públicas envolvem escolhas, limites e consequências.

O projeto se alinha à Agenda 2030 da ONU, dialogando sobretudo com o **ODS 16** (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) e o **ODS 4** (Educação de Qualidade), além dos ODS 11 e 17, partindo da premissa de que cidadãos que compreendem a divisão de competências fiscalizam melhor e participam mais [16, 15, 14]. Princípios editoriais norteiam o conteúdo: personagens e falas fictícios, ausência de partido ou pedido de voto, e revisão com fontes oficiais [17, 18, 19].

2 Desenvolvimento

Fundamentação de *game design*. O design partiu do arcabouço **MDA** (Mecânicas → Dinâmicas → Estéticas), que estrutura o jogo de baixo para cima enquanto o jogador o experimenta de cima para baixo [1]. As definições de jogo, diversão e experiência, bem como as "lentes" de projeto, seguiram Schell [2], e as emoções-alvo foram mapeadas pelas *Four Fun Keys* de Lazzaro — com ênfase no *Serious Fun*, a chave mais alinhada a jogos educativos [4]. A justificativa do "jogo como protótipo" e as decisões de *game feel* apoiaram-se em Fullerton [3], e o propósito educativo foi fundamentado na literatura de *serious games*, que trata educação e entretenimento como complementares, tecendo a mensagem na experiência em vez de pregá-la [5].

Narrativa e personagens. A construção narrativa seguiu Nakamura, distinguindo a narrativa *no* jogo da que se forma *ao redor* dele, e os quatro modos de interatividade narrativa de Zimmerman [8, 7]. A protagonista, Joana, foi projetada como *avatar habitável* e os NPCs como papéis sociais, conforme Isbister [6]. A quarta apresentação conecta a perspectiva do projetista a agentes racionais, estratégicos, sociais e orientados por valores parcialmente ordenados, com base na aula de modelagem de agentes de Silva [9].

Implementação técnica. O protótipo foi desenvolvido em **Python 3** com a biblioteca **Arcade** [10] (janela, renderização, *sprites*, entrada e áudio) e testes automatizados com **pytest** [11]. O código (`src/`) é modular: `config`, `assets`/`modular`/`citytiles`, `audio`, `rules`, `save_manager`, `ui`, além de `content/` (missões, cargos, problemas, *side quests*), `views/` (telas) e `world/` (interiores). O progresso é persistido em JSON. Os *assets* visuais utilizam pacotes Kenney sob licença CC0 [12, 13], e o jogo funciona sem *assets* externos de áudio.

Mecânicas. O jogo oferece movimentação *top-down* (setas/`WASD`), diálogos e missões com NPCs que apresentam um problema e uma pergunta de múltipla escolha sobre o nível de governo responsável, *side quests* com moradores, um *Diário de Cidadania* consultável e um sistema de provas (problema, testemunho e lei). A progressão acompanha os três níveis de governo: Município, Estado e União.

Documentação e apresentação. Paralelamente ao jogo, uma aplicação web (React + Vite + Tailwind) reúne quatro apresentações — protótipo, *game design*, narrativa/personagens e visão conceitual/agentes — que explicitam as fontes, distinguem os conceitos das aulas de suas aplicações a Aurora e identificam as propostas de evolução ainda não implementadas.

3 Resultados

Entregou-se um *vertical slice* funcional e executável, com a praça de Aurora do Brasil, movimentação *top-down*, personagens fictícios, sistema de diálogos e uma missão completa sobre a responsabilidade municipal por uma unidade de saúde, além de *side quests*, Diário de Cidadania, salvamento em múltiplos *slots* e configurações. A arquitetura modular separou conteúdo educativo (dados) da lógica de jogo, facilitando a expansão para as etapas estadual e federal. As regras das missões são cobertas por testes automatizados, garantindo a consistência entre problema, nível de governo e resposta correta.

A aplicação de apresentação consolidou a rastreabilidade entre teoria e projeto, vinculando cada decisão de design a um referencial acadêmico e aos impactos esperados no jogador — tratados explicitamente como hipóteses a validar, com cuidados de acessibilidade, fidelidade cívica e prevenção de vieses. Como trabalhos futuros, propõe-se completar as etapas estadual e federal, conduzir *playtesting* formal segundo as cinco perguntas de Schell [2] e explicitar, na jogabilidade, conflitos de valores parcialmente ordenados conforme a modelagem de agentes [9]. O impacto de aprendizagem e social permanece condicionado a avaliação empírica própria, não decorrendo automaticamente do jogo.

Referências

[1] R. Hunicke, M. LeBlanc e R. Zubek. *MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research*. Game Developers Conference, 2004.

[2] J. Schell. *The Art of Game Design: A Book of Lenses* (caps. 3 e 25). CRC Press.

[3] T. Fullerton. *Game Design Workshop: A Playcentric Approach* (quadros de C. Gingold e S. Swink). CRC Press.

[4] N. Lazzaro. *The Four Fun Keys*. In: *Game Usability: Advice from the Experts for Advancing the Player Experience*, cap. 20.

[5] *Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform*, cap. 2 (“Serious Games Defined”).

[6] K. Isbister. *Better Game Characters by Design: A Psychological Approach*. Morgan Kaufmann.

[7] E. Zimmerman. *Narrative, Interactivity, Play, and Games*.

[8] R. Nakamura. *Narrativas em Jogos Digitais*. Material didático, MAC5784, USP, 2026.

[9] F. S. Corrêa da Silva. *Modelagem de Agentes Racionais, Estratégicos e Sociais*. Aula, MAC5784, USP, 02/10/2024.

[10] Python Arcade — Documentação oficial. https://api.arcade.academy/

[11] pytest — Documentação oficial. https://docs.pytest.org/

[12] Kenney — Biblioteca de *assets* CC0. https://kenney.nl/

[13] Creative Commons Zero (CC0 1.0). https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

[14] ONU — Agenda 2030 e os 17 ODS. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

[15] ODS 4 — Educação de Qualidade. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4

[16] ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16

[17] *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

[18] Câmara dos Deputados — Portal. https://www.camara.leg.br/

[19] Senado Federal — Portal. https://www12.senado.leg.br/